

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	13
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	13
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)	15
4.5.3. Passivos Ambientais.....	16
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	17
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	17
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8. LIMPEZA URBANA	19
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19
5. RECEITAS.....	22
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)	22



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	24
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1. <i>Receitas</i>	24
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	25
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	25
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	26
6.1.5. <i>Despesas</i>	26
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	29
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	31
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	34
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	34
9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	34
9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	36
9.5. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	36
9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	10
Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	10
Figura 3: UTR localizada na área do lixão. Fonte: TCE/UEMS, 2022	12
Figura 4: UTR localizada na área do lixão.	12
Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 6: Área do lixão. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	14
Figura 7: Área do lixão Fonte: TCE/UEMS, 2022.	14
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).	15
Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	15
Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	15
Figura 11: Disposição a céu aberto de resíduos da limpeza urbana, galhada e RCC. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	15
Figura 12: Caminhão transportando resíduos de galhada. Fonte: TCE/UEMS, 2022.....	15
Figura 13 – Antigo local de disposição irregular de RCC, RLP e RV (Coordenadas: S 7542847.93 m. e E 611019.46 m. (Zona 21)). Fonte: TCE/UEMS, 2022	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Antônio João-MS.	20
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Antônio João-MS.	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Antônio João média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Antônio João-MS.	25
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Antônio João média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Antônio João.	28

Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Antônio João.	28
--	----

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Antônio João – MS.	29
---	----

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Antônio João-MS.	7
Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2021. Fonte: TCE-MS, 2021.	35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Antônio João-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Antônio João-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.	14
Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS	18
Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	19
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	20
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	23
Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Antônio João-MS nos anos de 2020 e 2021.	23
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos... 29	
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Antônio João – MS.	32

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

O presente relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Antônio João - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 06 de junho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em agosto de 2022.

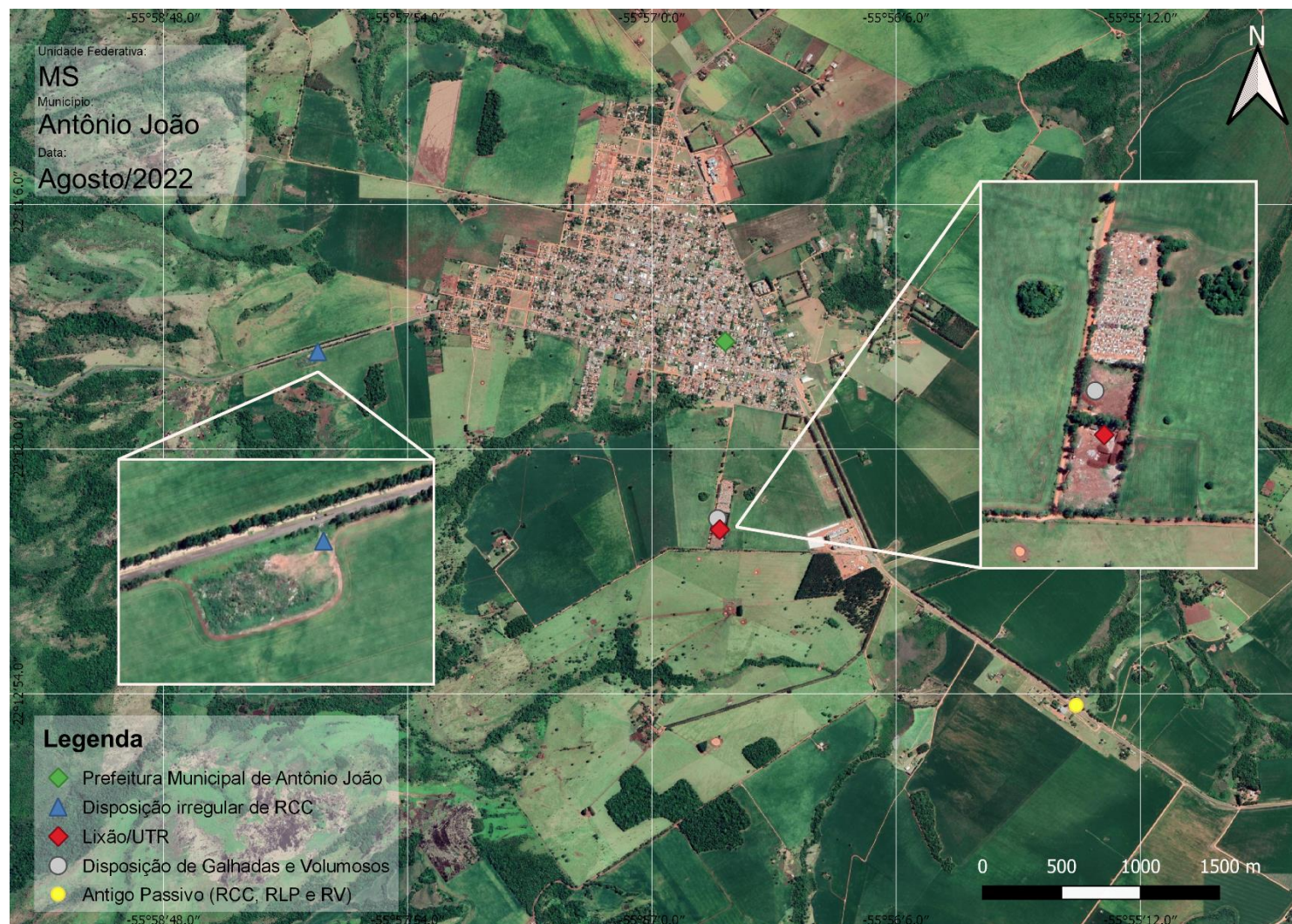
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Antônio João-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Antônio João-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	21 K, 608702.57 m E, 7545386.39 m S
02	Lixão Municipal	21 K, 608636.28 m E, 7544089.11 m S
03	Unidade de triagem - UTR	21 K, 608659.34 m E, 7544110.48 m S
04	Disposição irregular de RCC e Galhada (Passivo 1)	21 K, 608645.53 m E, 7544184.38 m S
05	Área de descarte de RCC	21 K, 606121.94 m E, 7545336.47 m S
06	Antiga área de disposição de RCC, RLP e RV	21 K, 610907.27 m E, 7542901.49 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Antônio João-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Antônio João-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica	Aginaldo Marcelo Da Silva Oliveira
Prefeita Atual (2022)	Aginaldo Marcelo Da Silva Oliveira
População Geral (Estimativa do IBGE)	8.208
População Urbana (Estimativa do IBGE)	6.828
Geração Diária de RSD (kg/hab.) (PMSB)	0,7
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 28.03.2018
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Antônio João, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Porém, o município possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), elaborado pelo Município no ano de 2018, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Antônio João.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em todo município	2018-2026
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente de forma precária (no lixão)	Implantar aterro sanitário, usina de triagem e compostagem para disposição final dos rejeitos	2018 - 2026

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar aterro sanitário, usina de triagem e compostagem para disposição final dos rejeitos	2018 - 2026
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Cadastrar e incluir todos os catadores de material reciclável em cooperativa/associação	2018 - 2022
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	-	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018 - 2026
		Implantar aterro sanitário, usina de triagem e compostagem para disposição final dos rejeitos	2018 - 2026
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os RSS gerados no município	2018
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequado	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município.	2018 - 2026
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequado	-	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos de saneamento gerados no município	2018 - 2034
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018 - 2026
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos.	2018-2026
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não informado	-	-
10. Estudo de gravimetria	Não informado	-	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Antônio João-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de caminhão coletor e funcionários da própria Prefeitura Municipal. De acordo com documentos e informações levantadas pela equipe técnica do Convênio, o custo médio despendido para execução do referido serviço é de R\$ 18.952,40 mês. A Tabela 4 demonstra o resumo dos custos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Antônio João-MS:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível (óleo diesel)	Direta	R\$ 2.369,89
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 8.042,07
Pessoal (Motoristas e Garis)	Direta	R\$ 8.540,47
CUSTO TOTAL =		R\$ 18.952,40

O município de Antônio João-MS dispõe de 01 (um) caminhão coletor do tipo compactador, que é apresentado nas Figuras 1 e 2.



Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE/UEMS, 2022.



Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Antônio João -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	145,3*
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1 (um)
Tipo de caminhão	1 (um) Truck
Idade do caminhão (anos)	9 anos
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão compactador (m ³)	7,5
Guarnição/Equipe	1 (uma)
Número de Gari	4 (quatro)
Pagamento de Insalubridade	Não
Frequência de Coleta Bairros	1 (uma)
Frequência de Coleta Centro	Segunda a sexta
Coleta no Distrito	Sim, 1 vez por semana
Nº de habitantes/caminhão	6.828
Nº habitantes/gari	1.707
Tonelada mensal de RSD/gari	36,3
Tonelada diária de RSD/gari	1,21
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 18.952,40
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 130,44
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 2,78

*Estimativa da geração média mensal de RSD, conforme PMSB.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Quanto aos controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que determinadas parcelas dos custos desses serviços não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas seguros e a depreciação dos veículos, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (PROC-IBR-RSU 004/2017).
- II. O valor de insalubridade não está sendo pago pelo município à equipe de garis estando em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma

Regulamentadora 15, que determina o pagamento do percentual máximo de 40% para coletores de RSD. Essa adequação impactará o custo dos serviços.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Antônio João-MS não possui coleta seletiva.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado por meio de catadores que atuam diretamente na área do lixão, onde também se localiza a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) (Figura 3 e 4). Observa-se a existência da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Antônio João-MS, formalmente instituída e representada pela Presidente Maria Luiza Guerreiro Morales. Durante visita *in loco* foi possível verificar que a estrutura das instalações físicas da UTR como, cobertura, esteira para segregação de materiais recicláveis e prensa estão em situação precária e insalubre e apenas alguns triadores utilizavam equipamentos de proteção individual (EPI).

Os recicláveis são segregados, acondicionados em bags e em seguida presados para serem comercializados com intermediário privado. De acordo com documentos disponibilizados pela Prefeitura, a venda do material está sendo realizada para a empresa “COMÉRCIO E TRANSPORTE DE SUCATAS PALADINI”, localizada no município de Ponta Porã. De acordo com controle de resíduos comercializados pela Associação, foram vendidas 49,98 toneladas de recicláveis no ano de 2021, uma média de 4,16 ton/mês. Ressalta-se que não há subsídio financeiro por parte do município para auxiliar os catadores.



Figura 3: UTR localizada na área do lixão.
Fonte: TCE/UEMS, 2022



Figura 4: UTR localizada na área do lixão.
Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Antônio João produz um percentual de matéria orgânica de 41,97% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

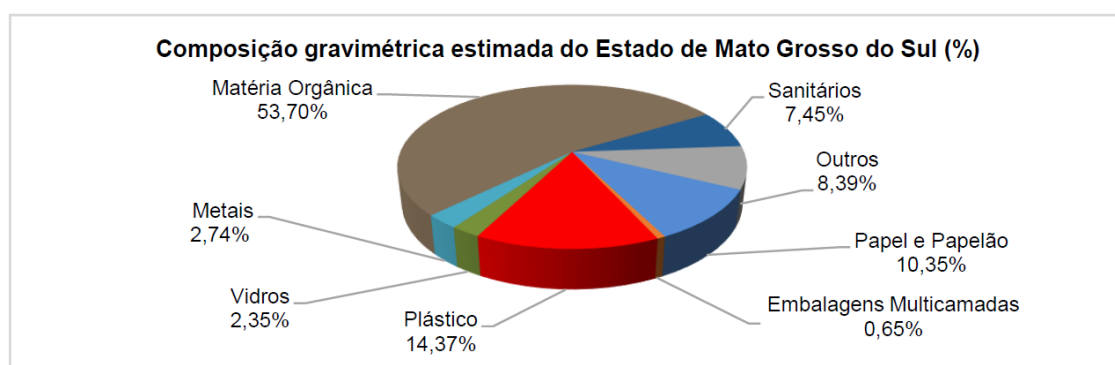


Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a disposição final (DF) dos resíduos gerados no município de Antônio João - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Antônio João-MS são destinados ao lixão municipal. A área do lixão encontra-se em situação irregular e desprovido de medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. A prefeitura disponibiliza um trator esteira para espalhar os RSD na área do lixão, no entanto, não foram disponibilizados

os custos com combustível e manutenção do trator. As Figuras 6 e 7 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do lixão.



Figura 6: Área do lixão. Fonte: TCE/UEMS, 2022.



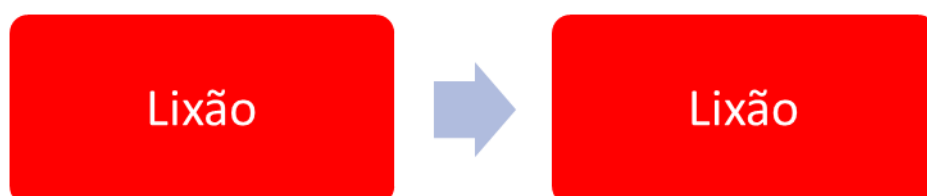
Figura 7: Área do lixão. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

A tabela 6 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Antônio João-MS:

Tabela 6: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2022), verifica-se que **não** houve progresso na forma de prestação desse serviço, conforme demonstrado nas figuras 8, 9 e 10.



² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2022).



Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana, galhadas e parte dos resíduos da construção civil gerados no Município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área específica, nas proximidades da rodovia MS 384 em sentido à Ponta Porã. Parte dos RCC produzidos são utilizados para manutenção de estradas vicinais, conforme demonstrado nas figuras 11 e 12.



Figura 11: Disposição a céu aberto de resíduos da limpeza urbana, galhada e RCC. Fonte: TCE/UEMS, 2022.



Figura 12: Caminhão transportando resíduos de galhada. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015 que o município de Antônio João possuía três áreas identificadas como passivo ambiental.

A primeira área é o lixão municipal, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), bem como uma pequena parcela dos Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7544078.66 m. e E 608610.19 m. (Zona 21). Além desse, mais outros dois locais específicos de disposição irregular de Resíduos da Construção Civil, Limpeza Urbana e Volumosos, definidos pelas coordenadas S 7545277.06 m. e E 606044.45 m. (Zona 21) e S 7542847.93 m. e E 611019.46 m. (Zona 21).

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente o município permanece com a área do lixão em operação, recebendo os RSD, RCC, LU e RV, e com uma área de disposição irregular de RCC (S 7545277.06 m. e E 606044.45 m. (Zona 21)). O segundo local específico onde destinavam RCC, RLP e RV (S 7542847.93 m. e E 611019.46 m. (Zona 21)) consta hoje uma propriedade privada. Durante a visita não se verificou o descarte de resíduos no local (Figura 13). Nenhuma dessas áreas possuem Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADE, uma vez que não foi identificado nenhum requerimento de autorização ambiental junto ao IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022).



Figura 13 – Antigo local de disposição irregular de RCC, RLP e RV (Coordenadas: S 7542847.93 m. e E 611019.46 m. (Zona 21)). Fonte: TCE/UEMS, 2022

Conclui-se que os resíduos sólidos estão sendo acumulados na área do lixão em operação e cabe reforçar que eles devem receber destinação ambientalmente adequada e as 3 áreas de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo o controle de licenciamento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, não existe nenhum registro de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos – PRADE-RS para o município de Antônio João.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Antônio João a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Antônio João são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Antônio João, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Antônio João estão

sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Antônio João-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde em Antônio João-MS são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 2.800,00/mês. Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental LTDA (Contrato nº 090/2017/CPL)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental LTDA
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Perante a documentação fornecida pelo município, não se teve acesso os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS. Recomenda-se a solicitação por parte da prefeitura de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana (LU) é realizado de forma direta, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com documentos e informações levantados pela equipe técnica, o custo médio despendido com funcionários, combustível e manutenção dos equipamentos é de R\$ 27.156,05/mês.

Determinados dispêndios relacionados ao serviço de limpeza urbana (LU) não foram contabilizados como: gastos com EPIs, seguro dos automóveis e depreciação dos equipamentos da limpeza urbana, pois não foram informados pela prefeitura. Esses gastos são considerados importantes para adequada apropriação dos custos. Os serviços de LU realizados pelo Departamento de Serviços Urbanos compreendem: varrição manual, capina manual, roçada manual. Os valores praticados são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível (óleo diesel) e manutenção	Direta	R\$ 7.705,75
Funcionários (motorista e gari)	Direta	R\$ 19.450,30
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	DIRETA	R\$ 27.156,05

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação deles são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 18.952,40	R\$ 2,78
2. Coleta Seletiva	Não há	-	-
3. Triagem dos RSD	Informal	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Direta	-	-
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.800,00	R\$ 0,41
7. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 27.156,05	R\$ 3,98
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		18.952,40	2,78
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		48.908,45	7,16

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 18.952,40/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 2,78/mês. O custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Antônio João-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 48.908,45/mês, resultando um custo de R\$ 7,16/hab./mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

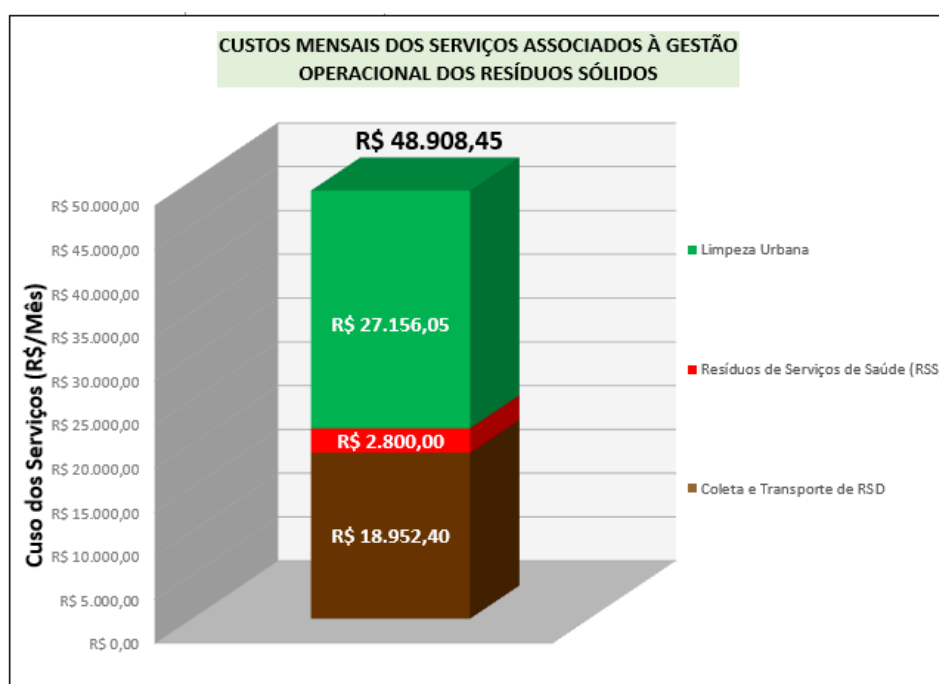


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Antônio João-MS.

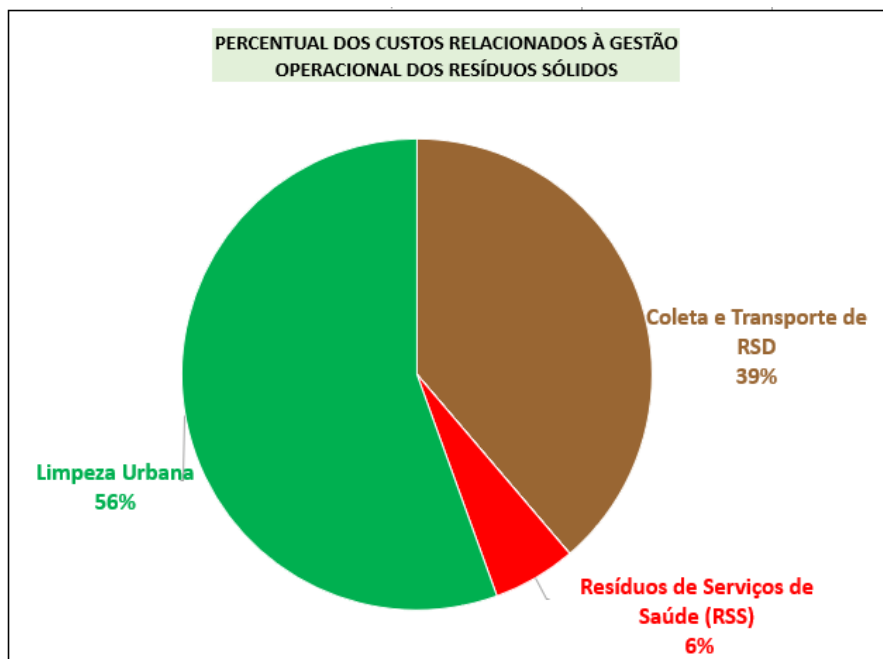


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Antônio João-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Limpeza Urbana (LU) representando **56%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Antônio João - MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSD, implantada junto à conta de água, que é calculada com base na área construída do imóvel, fator de frequência da coleta e padrão da qualidade regional.

De acordo com informações fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal é em média de R\$ 12.691,03 representando R\$ 1,86 por hab./mês. Atualmente, a taxa de RSD está sendo utilizada apenas para custear o serviço de coleta e transporte dos RSD, sendo que também deve abranger os serviços de coleta seletiva e disposição final adequada dos RSD.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou da conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Antônio João-MS recebe parcela de ICMS Ecológico correspondente a componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 2.526,32/mês, totalizando R\$30.315,78/ano. A tabela 10 demonstra os valores recebidos:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	100	R\$30.315,78	R\$ 2.526,32
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	-	-	-
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 30.315,78	R\$ 2.526,32

Os índices do ICMS Ecológico do município de Antônio João na componente RSU para os anos de 2020 e 2021 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Antônio João-MS nos anos de 2020 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2020	0,0005	0,0000	0,0007	0,0013
2021	0,0002	0,0000	0,0000	0,0002

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 2.526,32/mês dos recursos do ICMS ecológico referente à parcela de Resíduos Sólidos. Conforme demonstrado na tabela 11, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontua no quesito de existência do PMGIRS e não apresenta disposição final adequada de resíduos sólidos e nem coleta seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Antônio João se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

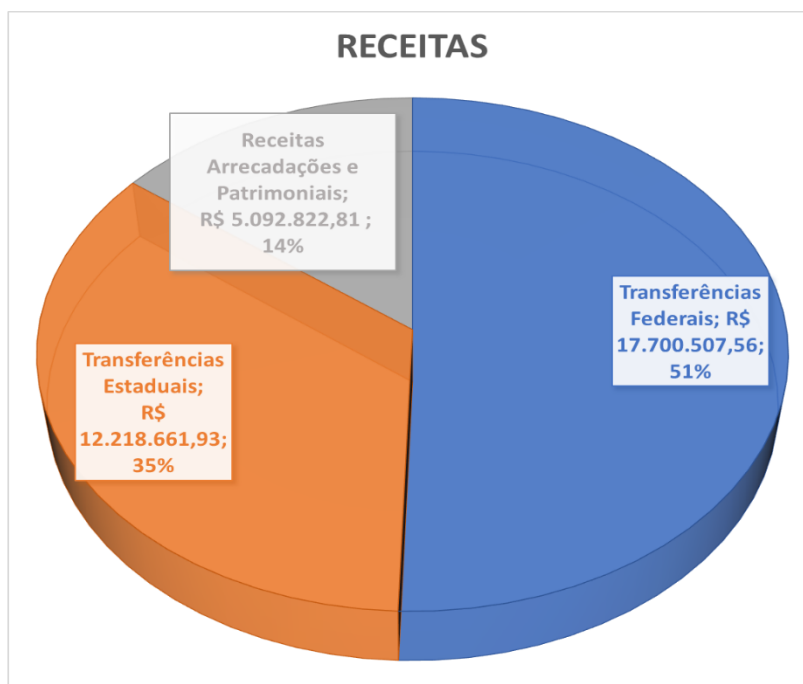


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Antônio João média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Antônio João (86%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 14% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

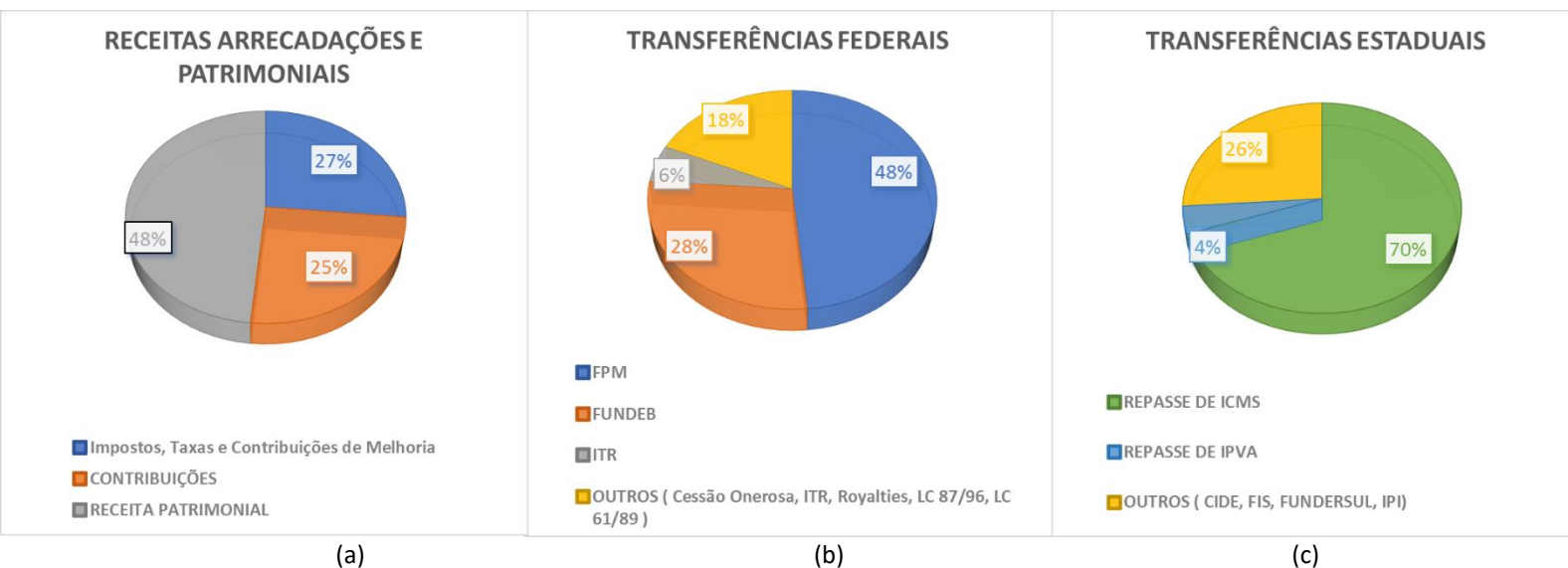


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Antônio João-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Antônio João as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 48% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Antônio João, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 70% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Antônio João a maior arrecadação corresponde à receita patrimonial. Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	27%
IPTU	4%
ISS	9%
ITBI	4%
IRRF	7%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	25%
RECEITA PATRIMONIAL	48%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (26,79%), Saúde (24,86%), Administração (10,36%), e Urbanismo (10,33%), que correspondem a 72,34% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 13ª dessa lista, representando aproximadamente 0,77% das despesas totais. Esse custo com o setor de saneamento possivelmente pode ser maior, o que pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que partes dos dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora, após consulta ao Portal de Transparência do município, não tenha sido possível identificar quais.

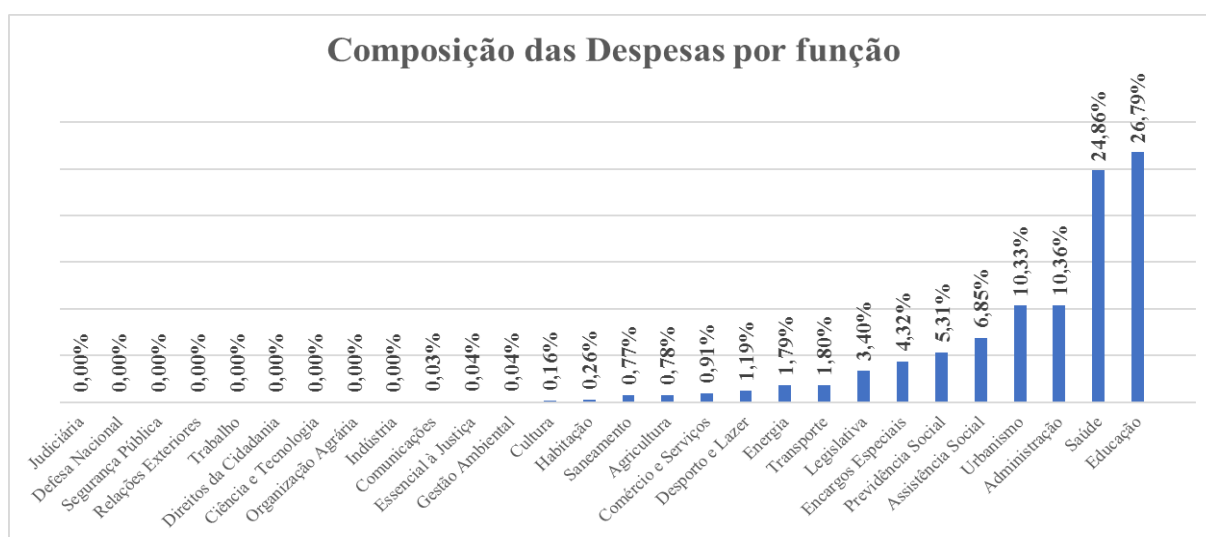


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Antônio João média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de aumento progressivo tanto da RCL quanto das despesas, com pico em 2019, conforme observado no período.

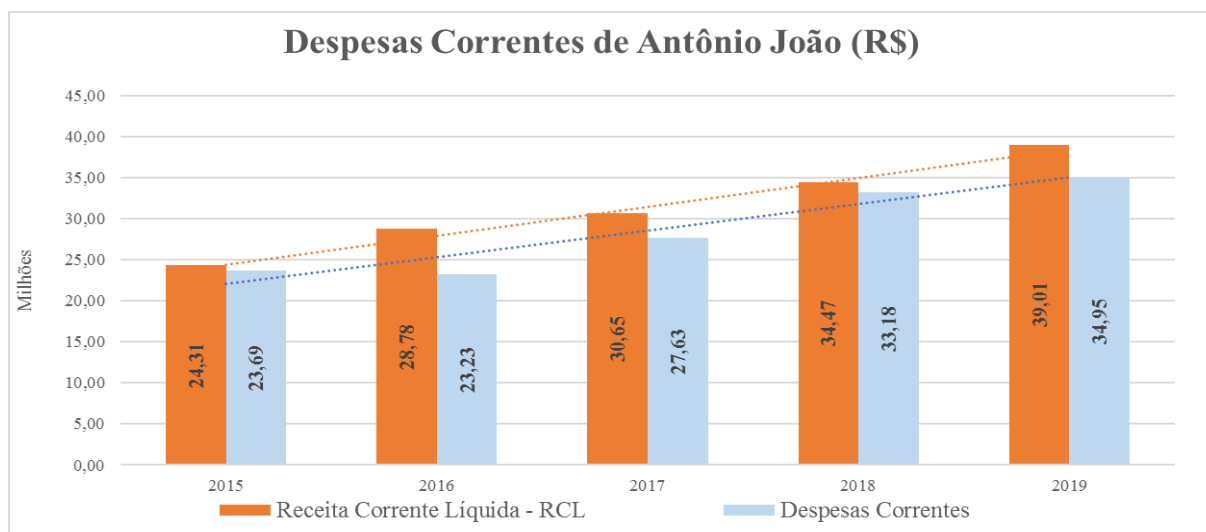


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Antônio João.

A evolução percentual das receitas em relação às despesas é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Antônio João apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período. Em particular, para o ano de 2015 apresentou a menor diferença, o que decorre da baixa receita do município em relação as despesas, que se equiparam aos gastos do ano seguinte.

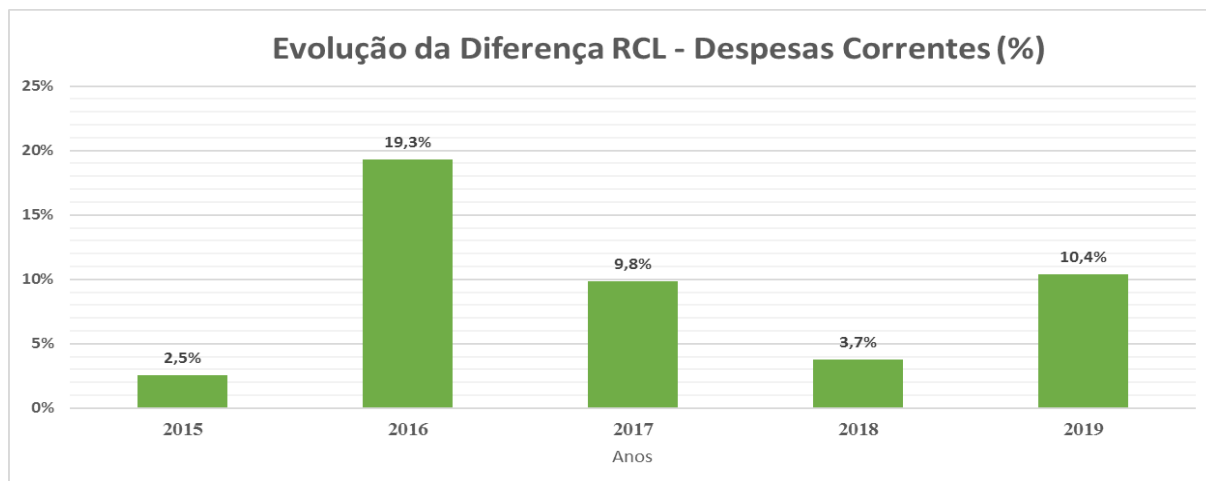


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Antônio João.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Antônio João também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que

segundo o Gráfico 3 representam cerca de 51% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta e transporte), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Antônio João-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 227.428,86	R\$ 18.952,40	R\$ 2,78
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final dos RSD (Lixão)	-	-	-
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 227.428,86	R\$ 18.952,40	R\$ 2,78
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 152.292,34	R\$ 12.691,03	R\$ 1,86
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RS)		R\$ 182.608,12	R\$ 15.217,34	R\$ 2,23

* O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

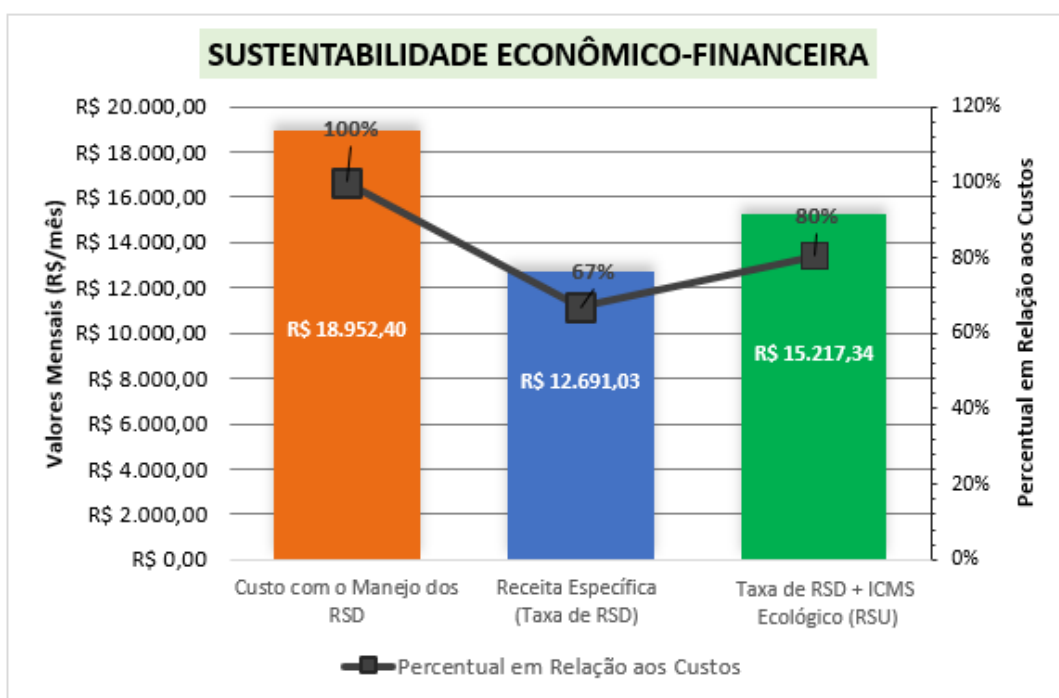


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Antônio João – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica (Taxa de Remoção de Lixo) é insuficiente para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar 67% dos custos. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada a Taxa de RSD são suficientes para abarcar 80% do custo total.

No entanto, vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Com implantação desses serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente será maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média de R\$ 3.922.330,33/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,25% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1.1 Procedimento Administrativo – PA n. 09.2016.00002604-1 de 28/09/2016.

1.1.1 Objeto: acompanhar o cumprimento do acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública n. 0803117-11.2014.8.12.0019 (3ª Parte) em 30/08/2016³, relativo ao cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

1.1.2 Situação atual: **finalizado por evolução - para ação judicial.**

Observação: Constatado o inadimplemento das obrigações pelo Município de Antônio João, a Promotoria de Justiça ingressou com os respectivos pedidos de cumprimento de sentença homologatória de acordo, registrados sob os autos:

- 0900015-42.2021.8.12.0019 - Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer (em andamento);
- 0803117-11.2014.8.12.0019 - Cumprimento de sentença – Obrigação de pagar (multa por descumprimento - em andamento).⁴

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Antônio João-MS.

³ Vale ressaltar que a pactuação visando a implementação efetiva da Política de Resíduos Sólidos entre o Ministério Público e os Municípios de Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João foi objeto de acordos formatados em três partes, os quais foram submetidos à homologação judicial nos autos da ACP nº 0803117-11.2014.8.12.0019, ajuizada em face tão somente do Município de Aral Moreira.

⁴ Inicialmente o pedido fora distribuído em autos apartados (n. 0900014-57.2021) da ação civil pública na qual o acordo fora homologado, porém o Juízo determinou seu cancelamento e traslado de cópias para os autos originários onde atualmente é processado o cumprimento de sentença de obrigação de pagar em face do Município de Antônio João (ACP n. 0803117-11.2014).

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Antônio João – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo ⁵	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Elaborar contendo os requisitos do art. 19 da PNRS (Cláusula 7ª do Acordo Judicial 3ª parte)	Adaptar o prazo		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Implementar e expandir a coleta seletiva no município (Cláusula 16ª da parte 3ª do Acordo Judicial)	30.04.2017		Implantar coleta seletiva em todo município	2018-2026	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente localizada no lixão (sem operação)	Sim	Deflagrar processo licitatório para implementação da UTR (Cláusula 14ª do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		Implantar aterro sanitário, usina de triagem e compostagem para disposição final dos rejeitos	2018 - 2026	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar aterro sanitário, usina de triagem e compostagem para disposição final dos rejeitos	2018 - 2026	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Cadastrar e incluir todos os catadores de material reciclável em cooperativa/associação	2018 - 2022	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Sim	Encaminhar para a Câmara Municipal minuta do projeto de lei voltado para Taxa de Resíduos Sólidos (Cláusula 13ª, parágrafo único do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		-	-	-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Sim	Implementar os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018 - 2026	Não
						Implantar aterro sanitário, usina de triagem e compostagem para disposição final dos rejeitos	2018 - 2026	Não

⁵ As datas informadas neste item foram repactuadas em reunião realizada no dia 20 de março de 2017, na 1ª Promotória de Justiça da Comarca de Ponta Porã, conforme consta na Ata de Reunião n. 021/2017/01PJ/PPR do Processo Administrativo n. 09.2016.00002687-4 (fls. 120-123).

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo ⁵	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os RSS gerados no município	2018	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequada	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município.	2018 - 2026	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequada	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		-	-	-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos de saneamento gerados no município	2018 - 2034	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à destinação final de resíduos sólidos	Existência de Lixão e área de “bota fora”	Sim	Deflagrar processo licitatório para recuperação ambiental da área atual do lixão (Cláusula 15ª do Acordo Judicial 3ª parte)	30.04.2017		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018 - 2026	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos.	2018-2026	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Em processo de negociação para enviar os RSDC para o Aterro Sanitário da OCA Ambiental	Não				-	-	-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste relatório são destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Antônio João-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Antônio João-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido no item 4.8, o município não realiza o controle da depreciação dos veículos e equipamentos utilizados no serviço de limpeza urbana, sendo essas parcelas indispensáveis para a real e adequada composição dos custos.

9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

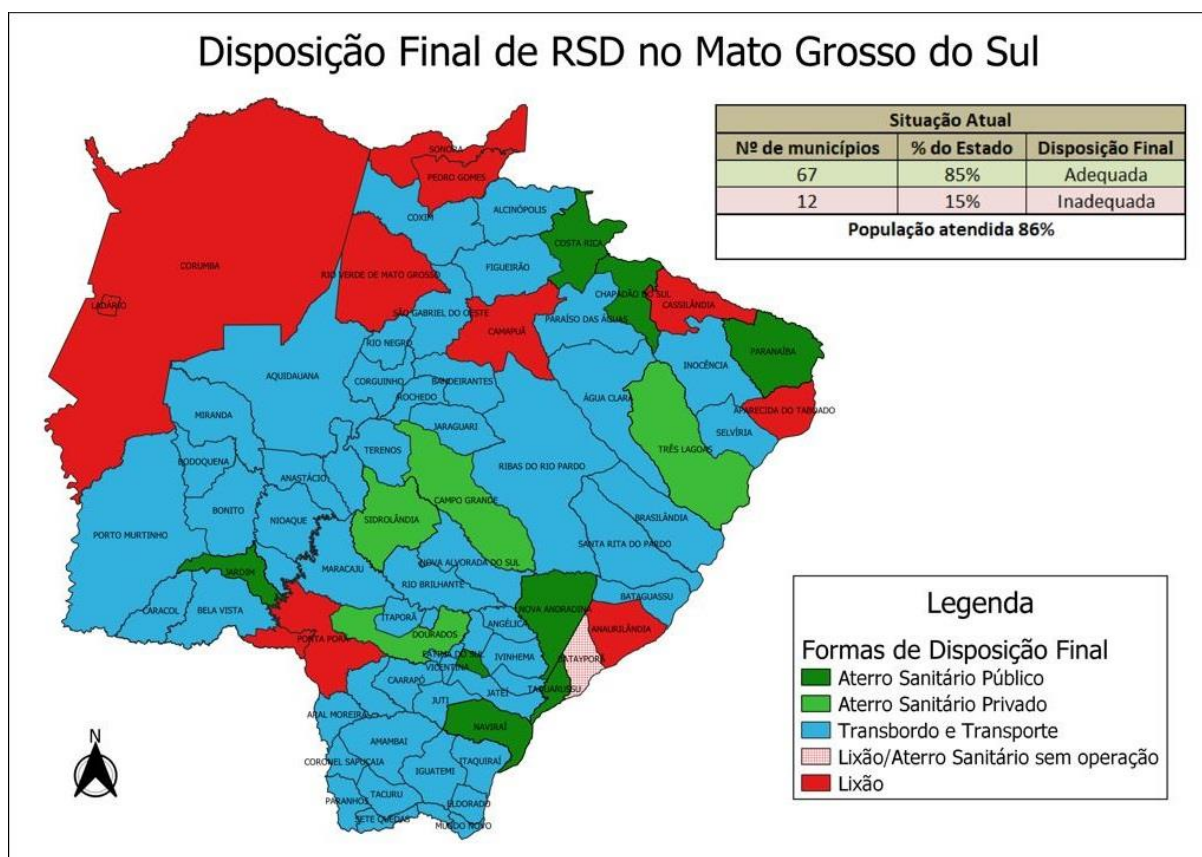
De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana; coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Antônio João -MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui destinação final ambientalmente adequada dos RSD. Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Planejamento Municipal da Gestão de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que o serviço de disposição final ambientalmente adequada não é realizado atualmente no município de Antônio João-MS, a implantação obrigatória dessa etapa acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira.

9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Como se constatou no diagnóstico realizado, a disposição final de resíduos sólidos no município de Antônio João-MS é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de destinação final dos RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no mapa 2, Antônio João-MS é um dos poucos municípios no Estado (parte dos 15%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.



Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2021. Fonte: TCE-MS, 2021.

Desta forma, é premente a necessidade de o município implantar a destinação final ambientalmente adequada dos RSD, inclusive dos resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente na área do lixão, a fim de atender a legislação ambiental pertinente, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Ressalta-se que o Tribunal de Contas (TCE-MS), por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente (CPEMA), tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do Estado possam tomar as providências necessárias para realizar o

transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do presente Convênio, “Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal”, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Durante visita técnica teve conhecimento que o município estava em período de contratação do serviço de transbordo dos RSD - solução que vem sendo amplamente adotada no estado. Destaca-se que devem ser considerados os requisitos mínimos do serviço conforme referências da Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado nos itens 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Recomenda-se que a Prefeitura de Antônio João-MS solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF), com a finalidade de monitorar e comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Antônio João-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que ela deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico (componente resíduos sólidos). Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual

de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de gestão de resíduos, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



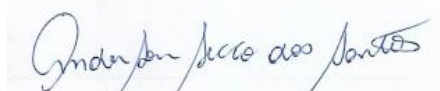
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS